Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

8ο εξάμηνο | Ακαδημαϊκό Έτος: 2021 – 2022

Όραση Υπολογιστών

2η Εργασία

Η δεύτερη εργαστηριακή άσκηση αφορά στην χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτυών για την: i) ταξινόμηση, και ii) σημασιολογική κατάτμηση αντικειμένων σε εικόνες. Συνολικά υπάρχουν δύο (2) ερωτήματα στο οποία καλείστε να απαντήσετε. Οι κώδικες θα πρέπει να είναι σε γλώσσα Python.

Ερώτημα 1 (6 μονάδες). CNN image classification. Θα εφαρμόσετε ένα CNN για ταξινόμηση στο *ίδιο* dataset που χρησιμοποιήσατε στην 1η εργασία, για να παραδώσετε μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ της τεχνικής BoVW (που ήδη έχετε υλοποιήσει). Πιο συγκεκριμένα:

1. Θα τροποποιήσετε τις παραμέτρους / αρχιτεκτονική και ό,τι άλλο χρειαστεί στην υλοποίηση του CNN που υπάρχει στο eclass, ώστε να τρέχει με το dataset που έχετε.
2. Θα εκπαιδεύσετε και θα αξιολογήσετε το νέο CNN πάνω στο dataset.
3. Θα συγκρίνετε τα αποτελέσματα του CNN με τα καλυτέρα αποτελέσματα που είχατε στην εργασία 3.
4. Κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις θα εκτελεστεί δύο φορές. Την 1η φορά, η αναλογία train data και test data θα είναι 80%/20% και την 2η 60%/40%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η εκπαίδευση ενός CNN προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συνόλου ελέγχου (validation set). Το validation set πρέπει να είναι ανεξάρτητο των train και test sets. Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε ότι μια συγκεκριμένη εικόνα εμφανίζεται σε ένα και μόνο ένα set (ή train ή test ή validation).

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων θα τα περάσετε σε ένα αρχείο excel, με τις ακόλουθες στήλες:

Technique name| Train Data ratio| Accuracy (tr)| Precision (tr)| Recall (tr)| F1 score (tr)| Accuracy (te)| Precision (te)| Recall (te)| F1 score (te).

Συντάξτε μια αναφορά στην οποία θα παρουσιάσετε μια τελική πρόταση εξηγώντας ποια ήταν η καλύτερη τεχνική πάνω στα δεδομένα που επιλέξατε.

Ερώτημα 2 (7 μονάδες). Semantic segmentation. Θα χρησιμοποιήσετε μια αρχιτεκτονική τύπου Unet και τις σχετικές ρουτίνες πάνω σε ένα dataset της επιλογής σας.

Η αναφορά που θα συντάξετε πρέπει να περιλαμβάνει ένα flowchart με την αρχιτεκτονική του Unet που χρησιμοποιήσατε, την περιγραφή του dataset, ενδεικτικά αποτελέσματα, annotated εικόνες και ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο.

Οδηγίες:

- Οι εργασίες είναι **ατομικές**.
- Οι εργασίες θα πρέπει να αναρτώνται στο eClass σε ένα αρχείο zip (όχι rar) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
- Κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από:
    - Ένα φάκελο στο οποίο θα περιέχονται όλα τα script που φτιάξατε. Προσοχή: θα φτιάξετε **διαφορετικό** script για κάθε ερώτημα.
    - Μια **αναφορά** σε pdf με τα ακόλουθα στοιχεία:
        - Εξώφυλλο: 1 σελίδα, περιλαμβάνει τα στοιχεία του φοιτητή, όνομα μαθήματος, ημερομηνία, τμήμα και λοιπά σχετικά στοιχεία.
        - Συγκεντρωτικός πίνακας περιεχομένων, εικόνων, και λοιπών γραφημάτων που παραθέτετε στην αναφορά.
        - Ενότητα εισαγωγή: 1 σελίδα, περιγράφετε το πρόβλημα (*χωρίς* να αντιγράψετε αυτούσια την εκφώνηση της άσκησης)
        - Μέθοδοι που εφαρμόστηκαν: από 2 μέχρι 10 σελίδες, περιγράφετε τις μεθόδους που χρησιμοποιήσατε και παραθέτετε τα σχετικά αποτελέσματα. Φροντίστε να είναι ξεκάθαρο στο ποιο ερώτημα αναφέρεστε.
        - Συμπεράσματα: 1 σελίδα, με βάση τα αποτελέσματα τι προτείνετε, ποιο μοντέλο αποδίδει καλύτερα, τι θα μπορούσε να γίνει για περαιτέρω βελτίωση στην απόδοση.
        - Η αναφορά θα περιέχει γραφικές παραστάσεις κάθε είδους και πίνακες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που πρέπει να συνοδεύονται από μια τουλάχιστον παράγραφο με σχολιασμό.

Φροντίστε ώστε:

- Ο κώδικας να συνοδεύεται απαραιτήτως από κατάλληλα σχόλια.
- Να έχει γίνει συντακτικός και ορθογραφικός έλεγχος στην αναφορά που θα υποβάλετε.
- Οι προτάσεις να είναι κατανοητές και μικρές σε έκταση.
- Οι εικόνες να ***μην*** έχουν προκύψει από print screen. Αν το πρόγραμμα δημιουργεί μια εικόνα αποθηκεύστε την κανονικά (jpg ή png) και εισάγετέ την στο Word.
- Οι γραφικές παραστάσεις να περιλαμβάνουν ονόματα στους άξονες και λεζάντα, στην οποία θα παραθέτετε μια σύντομη περιγραφή για το τι είναι αυτό που βλέπουμε.
- Αν κάτι δεν διευκρινίζεται, έχετε το δικαίωμα να κάνετε **όποια υλοποίηση σας βολεύει**. Φροντίστε οι υλοποιήσεις σας να τρέχουν στον φορητό σας υπολογιστή και να μπορείτε να εξηγήσετε τι ακριβώς κάνουν όταν εξεταστείτε.
- Οι βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσετε ***πρέπει*** να μπορούν να εγκατασταθούν μέσω του pip.
- Οι κώδικες να χρησιμοποιούν Python 3.6.7 και για την OpenCV τις ακόλουθες εκδόσεις: #pip install opencv-python==3.4.2.16
  #pip install opencv-contrib-python==3.4.2.16

<u>Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης:</u> **22 Ιουνίου 2022, 22:50, CET**